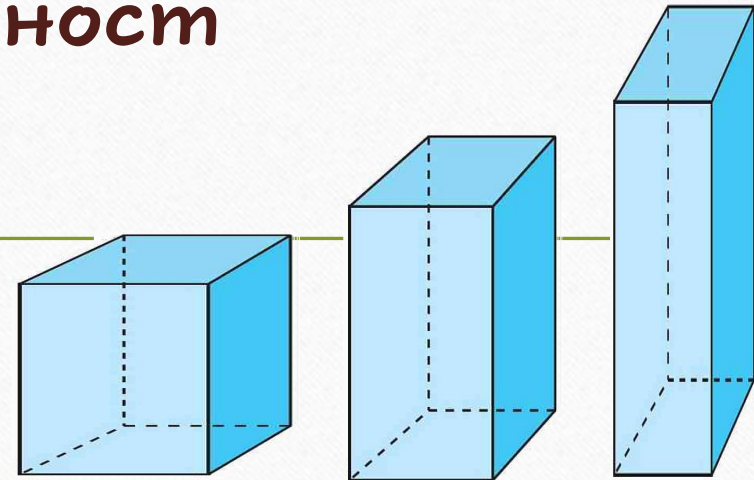


Обратна пропорционалност. Задачи.



1. Обратна пропорционалност

$V = 72 \text{ cm}^3$	$h \text{ (cm)}$	6	8	12	18	24
	$B \text{ (cm}^2\text{)}$	12	9	6	4	3



Ако между величините y и x има зависимост от вида $y = k \cdot \frac{1}{x}$ или $x \cdot y = k$, където $x \neq 0$ и $k \neq 0$, казваме, че y и x са **обратнопропорционални** с коефициент на пропорционалност k , а зависимостта се нарича **обратна пропорционалност**.

$$\frac{y_1}{y_2} = \frac{k \cdot \frac{1}{x_1}}{k \cdot \frac{1}{x_2}} = \frac{x_2}{x_1}$$

Обратнопропорционални ли са величините:

- а) скоростта v на движение и времето t , за което е изминато дадено разстояние S ;
- б) броят на работниците, необходими за изпълнение на дадена работа, и времето за нейното изпълнение (работниците имат една и съща производителност);
- в) тиражът на книга и количеството изразходвано мастило за отпечатването на тиража;
- г) количеството на едни и същи стоки, закупено за определена сума, и единичната им цена;
- д) радиусът и лицето на кръг;
- е) вместимостта на съдовете и техният брой, необходим за съхраняването на определено количество бонбони?



2. Задачи

1 зад.

Шест еднакви тръби пълнят басейн с вода в продължение на 42 минути. За колко минути ще се запълни басейнът от 7 такива тръби?

↓ 6 тръби - 42 минути
7 тръби - x минути ↑

$$\frac{6}{7} = \frac{x}{42}$$

$$x = \frac{6 \cdot 42}{7}$$

$$x = 36 \text{ минути}$$



Отговор: Басейнът ще се запълни за 36 минути

2 зад.

В един цех работят 6 работници с еднаква производителност (извършена работа за 1 h), които извършват определена работа за 4 часа. За колко часа могат да свършат същата работа трима от тези работници?

↑ 6 работници - 4 часа
3 работници - x часа ↓

$$\frac{6}{3} = \frac{x}{4}$$

$$x = \frac{6 \cdot 4}{3}$$

$$x = 8 \text{ часа}$$



Отговор: Работниците ще свършат работата за 8 часа



Покорих още един връх!

Знам, че:

- зависимост от вида $y = k \cdot \frac{1}{x}$, или $x \cdot y = k$ ($x \neq 0, k \neq 0$), се нарича обратна пропорционалност;

4. Задачи за самостоятелна работа

4 зад.

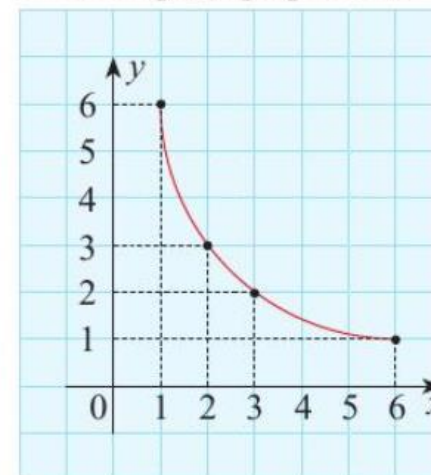
Мишо има определено количество мляко, което е достатъчно да изхрани неговите 3 котенца за 5 дни. Приятелят му Ники го помолил да се грижи и за неговите 2 котенца, докато го няма. За колко дни ще стигне количеството мляко за петте котенца, ако те изпиват еднаква дневна дажба мляко?

5 зад.

За построяване на детски спортен комплекс 8 булдозера разчистват строителната площадка за 2 h 20 min. За какво време 5 такива булдозера ще разчистят строителната площадка?

6 зад.

Координатите x и y на точките от графиката са обратнопропорционални с коефициент $k = x \cdot y$. Пречертайте таблицата и я попълнете според графиката.



x	1	2	3	6
$x \cdot y$				
Точки	$A(1; _)$	$B(2; _)$	$C(3; _)$	$D(6; _)$